

ALGORITMOS



UNIVERSIDAD TÉCNICA
PARTICULAR DE LOJA

ANÁLISIS DE ALGORITMOS



Carrera: Ingeniería en Computación

Materia: Análisis de Algoritmos

Nombre: María Paula Guallo

Docente: Ing. Manuel Sucunuta

Fecha: 14/04/2025



Análisis de algoritmos

14/04/25

Sumatoria

$$1 + 2 + 3 + \dots + n$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

for
 (i=1, i ≤ n; i++)
 ↓ ↓
 Condición Incremento

Valor 10

$$SS = \frac{10(10+1)}{2} = 55$$

Principio de Inducción matemática

Pasos:

Paso 1

• Caso base

$$n=1 \rightarrow \frac{1(1+1)}{2} = 1$$

Paso 2

Hipótesis de Inducción

$$n = k$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

Paso 3

* Demostración

* Paso de inducción

$$n = k+1$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

$$\frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$